ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ PYTHON

Το αλφάβητο της γλώσσας Python αποτελείται από τα γράμματα του ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτου, τα αριθμητικά ψηφία, καθώς και κάποια ειδικά σύμβολα,

Γράμματα

Κεφαλαία ελληνικού αλφαβήτου (**Α-Ω**)
Πεζά ελληνικού αλφαβήτου (**α-ω**)
Κεφαλαία λατινικού αλφαβήτου (**A-Z**)
Πεζά λατινικού αλφαβήτου (**a-z**)

Ψηφία

0-9

Ειδικοί χαρακτήρες

**+ - * / = ^ ( ) . , ‘ “ ! & ? > < % # $ % ** και το κενό

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Η Python υποθετεί ότι κάθε *φυσική γραμμή* αντιστοιχεί σε μια *λογική γραμμή*. Λογική γραμμή είναι μια εντολή όπως το print('Hello World').

Έμμεσα, η Python ενθαρρύνει τη χρήση μιας και μόνο εντολής ανά γραμμή ώστε ο κώδικας να είναι ευανάγνωστος.

Εάν πρέπει να γραφούν περισσότερες από μία λογικές γραμμές (εντολές) σε μια μόνο φυσική γραμμή, τότε πρέπει ρητά να γίνει χρήση του ερωτηματικού (semicolon) (**;**) ώστε να καθορίζεται το τέλος κάθε λογικής γραμμής/εντολής.

για παράδειγμα,

το

```
i = 3.74
print(i)
```

είναι ίδιο με το

```
i = 3.74;
print(i);
```

και ίδιο με το,

```
i = 3.74;   print(i);
```

και επίσης ίδιο με το

```
i = 3.74;   print(i)
```

Συνηθίζεται, στα προγράμματα Python να **γράφεται κάθε εντολή (δηλαδή μια λογική γραμμή, ή η μια εντολή) σε μια μόνο φυσική γραμμή** και επίσης να αποφεύγεται η χρήση του ερωτηματικού, που έχει η C.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

εάν θέλουμε επίσης να γράψουμε μια εντολή σε δυο γραμμές μπορούμε να κάνουμε χρήση του ****

ανάποδο slash

πετυχαίνουμε δηλαδή να γράψουμε μια λογική γραμμή που θα εκτείνεται σε πολλές φυσικές γραμμές

για παράδειγμα,

το

```
print    \
(i)
```

είναι ίδιο με το

```
print(i)
```

ειδικότερα όμως στην Python, υπάρχουν περιπτώσεις όπου δε χρειάζεται να δηλωθεί το ****

αυτό αφορά τις εντολές όπου η λογική γραμμή (η εντολή δηλαδή) χρησιμοποιεί

- παρενθέσεις **(** … **)**
- αγκύλες **[** … **]**
- άγκιστρα **{** … **}**

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΑ-COMMENTS

Στην γλώσσα μπορούμε να τοποθετούμε σχόλια οπουδήποτε μέσα στο πρόγραμμα. Τα σχόλια βρίσκονται μετά τον χαρακτήρα **#** ότι είναι μετά το **#** αγνοείται από την Python μέχρι το τέλος της γραμμής

Αυτά τα *σχόλια* σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα στον προγραμματιστή να συμπεριλαμβάνει κάποιες επεξηγήσεις

```
# αυτό είναι ένα σχόλιο 1η γραμμή
# αυτό είναι ένα σχόλιο 2η γραμμή
# αυτό είναι ένα σχόλιο 3η γραμμή
```

Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σχόλια μετά από μια εντολή στην ίδια γραμμή γράφουμε

```
for i in range(1,11):    # αυτό είναι ένα σχόλιο στην ίδια γραμμή με εντολή
```

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Στην γλώσσα Python ακολουθείται μια διαφορετική μεθοδολογία (σε σχέση με την κλασσική C) για τον καθορισμό του τύπου των μεταβλητών.

Συγκεκριμένα, δεν δηλώνουμε ρητά τους τύπους δεδομένων που χρησιμοποιούμε.

Η ιδιότητα αυτή ονομάζεται **δυναμική απόδοση τύπων (dynamic typing).** Η δήλωση του τύπου εκλαμβάνεται αυτόματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος και η Python καταλαβαίνει αυτόματα ότι το 7 είναι ένας **ακέραιος αριθμός** (**integer**), το 7.2 (με τελεία και όχι με κόμμα) είναι ένας **αριθμός κινητής υποδιαστολής** (**floating point**) και το 'ΔΕΛΤΑ' είναι μια **συμβολοσειρά** (**string**).

Επίσης, η ίδια μεταβλητή (με το ίδιο όνομα) μπορεί να "περιέχει" διαφορετικού τύπου δεδομένα ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του.

Γενικότερα οι βασικοί τύποι δεδομένων στην Python είναι,

- οι **αριθμοί**
- οι **λογικοί** (boolean) λαμβάνουν τις τιμές **True** (Αληθής) ή **False** (Ψευδής)
- οι **συμβολοσειρές** ή αλφαριθμητικά (strings)

Οι αριθμοί στην Python είναι κυρίως 3 τύπων,

- οι **ακέραιοι** (integer)
- οι **αριθμοί κινητής υποδιαστολής** (floating point)
- οι **μιγαδικοί αριθμοί** (complex numbers), οι μιγαδικοί περιέχουν ένα πραγματι9κό και ένα φανταστικό μέρος και χρησιμοποιούνται στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων π.χ -12+7j

M.I.E. 2021-2022

Την συμβολοσειρά μπορούμε να την οριοθετήσουμε ανάμεσα σε μονά (**'**), διπλά (**"**) ή τριπλά εισαγωγικά (**'''** ή **"""**). Μπορούμε δηλαδή να εμφωλιάσουμε μονά εισαγωγικά μέσα σε διπλά εισαγωγικά και μονά και διπλά εισαγωγικά μέσα σε τριπλά εισαγωγικά. Προϋπόθεση είναι ότι, πρέπει με όποια εισαγωγικά ξεκινάμε με τα ίδια εισαγωγικά να κλείνουμε.

ΣΤΑΘΕΡΕΣ

Οι σταθερές (constants) είναι προκαθορισμένες τιμές που δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος.

Οι σταθερές ορίζονται για παράδειγμα με την δήλωση **p = 3.14**

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Η έννοια της μεταβλητής (variable) είναι γνωστή από τα μαθηματικά (π.χ. το Ε στον τύπο **Ε=α*β**). Μια μεταβλητή, παριστάνει μία ποσότητα που η τιμή της μπορεί να μεταβάλλεται. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα, αντιστοιχούνται από την Python σε συγκεκριμένες θέσεις μνήμης του υπολογιστή. Η τιμή της μεταβλητής είναι η τιμή που βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση μνήμης και όπως αναφέρθηκε μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος. Μπορούμε να παρομοιάσουμε τη μεταβλητή και την αντίστοιχη θέση μνήμης σαν ένα κουτί, το οποίο εξωτερικά έχει ως όνομα το όνομα της μεταβλητής και ως περιεχόμενο εσωτερικά, την τιμή που έχει εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή η μεταβλητή. Ενώ η τιμή της μεταβλητής μπορεί να αλλάζει κατά την εκτέλεση του προγράμματος, αυτό που μένει υποχρεωτικά αναλλοίωτο είναι το όνομα της μεταβλητής. Η Python δίνει την δυνατότητα, η ίδια μεταβλητή (με το ίδιο όνομα) να "περιέχει" διαφορετικού τύπου δεδομένα ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του.

ΜΗΣ 2021-2022

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ & ΣΤΑΘΕΡΩΝ

Κάθε πρόγραμμα, καθώς και τα δεδομένα που χρησιμοποιεί έχουν ένα όνομα, με το οποίο αναφερόμαστε σε αυτά. Τα ονόματα αυτά μπορούν να αποτελούνται από γράμματα πεζά ή κεφαλαία του λατινικού αλφαβήτου, ψηφία (0-9) καθώς και τον χαρακτήρα κάτω παύλα (underscore) (_) ή την κανονική παύλα (-), ενώ πρέπει υποχρεωτικά να αρχίζουν με γράμμα (π.χ. A-10, MyValue, MY-Value, A-this).

Η Python κάνει διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων. Για παράδειγμα, τα **idelta** και **iDELTA** είναι δύο διαφορετικά αναγνωριστικά. Ένα αναγνωριστικό δεν μπορεί να είναι το ίδιο με κάποια λέξη –κλειδί- της Python και δεν πρέπει να έχει το ίδιο όνομα με τις συναρτήσεις που έχουμε γράψει εμείς ή όσες υπάρχουν στην βιβλιοθήκη της Python.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ PYTHON

Οι τελεστές (operators) είναι τα σύμβολα προς την Python για να εκτελέσει μαθηματικές ή λογικές πράξεις.

Η Python όπως και οι περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού, έχει τρείς γενικές κατηγορίες τελεστών,

- αριθμητικούς (arithmetic)
- συσχετιστικούς (relational)
- λογικούς (logical)

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

<	μικρότερο
>	μεγαλύτερο
==	ίσο ή τελεστής σύγκρισης
=	ανάθεση ή τελεστής εκχώρησης
!=	όχι ίσο ή τελεστής διαφορετικότητας

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ

- αφαίρεση

- σαν αρνητικό πρόσημο (αν τοποθετηθεί μπροστά από αριθμό, θα κάνει αλλαγή του πρόσημου του περιεχομένου του)

+ πρόσθεση

***** πολλαπλασιασμός

/ διαίρεση (το αποτέλεσμα είναι πάντα δεκαδικός αριθμός)

// διαίρεση (στρογγυλοποιημένη προς τα κάτω)

% ακέραιο υπόλοιπο διαίρεσης (πράξη modulo, επιστρέφει το υπόλοιπο της διαίρεσης)

-- μείωση κατά ένα

++ αύξηση κατά ένα

<u>Σημείωση</u>, Η διαίρεση δύο ακεραίων θα δώσει ακέραιο αποτέλεσμα ενώ η διαίρεση πραγματικών αριθμών θα δώσει πραγματικό αποτέλεσμα.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ/ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

Ο τελεστής εκχώρησης τιμής στην Python είναι το σύμβολο **=**

Ο τελεστής **=** εκχωρεί (δηλαδή μεταφέρει) την τιμή από την δεξιά πλευρά στην μεταβλητή που είναι στην αριστερή πλευρά

```
my_sum = a + b
```

προσοχή, ο τελεστής εκχώρησης τιμής στην Python είναι το **=** και δεν έχει καμία σχέση με τον τελεστή **==** που εκφράζει την ερώτηση της ισότητας, το ίδιο ισχύει σε όλες τις C like γλώσσες

ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Το 523e+57 σημαίνει πολλαπλασιασμό του προηγηθέντος αριθμού 523 με το 10 στην δύναμη του 57.

Στην Python δεν υπάρχει κάποιος ξεχωριστός 'long int' τύπος, για μεγάλους αριθμούς. Ο ακέραιος μπορεί να έχει κάθε τιμή.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ

+	Πρόσθεση αριθμών ή αλληλουχία συμβολοσειρών.	5 + 3 δίνει 8 'a' + 'b' δίνει 'ab'
–	Αφαίρεση	50 – 26 δίνει 24
*	Γινόμενο αριθμών ή επανάληψη συμβολοσειράς	2 * 3 δίνει 6 'la' * 3 δίνει 'lalala'
**	Ύψωση σε δύναμη.	3 ** 4 δίνει 81 10 ** 2 δίνει 100 2.0 ** 3 δίνει 8.0

/	Διαίρεση δύο αριθμών. Το αποτέλεσμα είναι πάντα δεκαδικός αριθμός.	4 / 3 δίνει 1.3333333333333333 10 / 2 δίνει 5.0 1 / 2 δίνει 0.5
//	Διαίρεση αριθμών	4 // 3 δίνει 1 1 // 2 δίνει 0 17 // 3 δίνει 5 17.1 // 3 δίνει 5.0
%	Υπόλοιπο διαίρεσης	11 % 3 δίνει 2

<<	Αριστερή μετάθεση	Μεταθέτει τα δυαδικά ψηφία (bits) του αριθμού προς τα αριστερά κατά το πλήθος των θέσεων που καθορίστηκε. (Κάθε αριθμός αναπαρίσταται στη μνήμη με δυαδικά ψηφία (bits, binary digits) -δηλαδή με 0 και 1)	`2 << 2` δίνει `8` Το `2` αναπαριστάται ως σε bits ως `10`. Η μετάθεση προς τα αριστερά κατά 2 bits μας δίνει 1000 που παριστάνει το δεκαδικό `8`
>>	Δεξιά μετάθεση	Μεταθέτει τα bits του αριθμού προς τα δεξιά κατά το πλήθος των θέσεων που καθορίστηκε	`11 >> 1` δίνει `5` Το `11` αναπαριστάται σε bits ως `1011` που όταν μετατεθούν δεξιά κατά 1 bit μας δίνει `101` το οποίο είναι το δεκαδικό `5`
&	Δυαδικό ΚΑΙ	Δυαδικό ΚΑΙ των αριθμών	`5 & 3` δίνει `1`
|	Δυαδικό Ή	Δυαδικό Ή των αριθμών	`5 | 3` δίνει `7`
^	Δυαδικό αποκλειστικό Ή	Δυαδικό αποκλειστικό Ή των αριθμών	`5 ^ 3` δίνει `6`
~	Δυαδική αντιστροφή	Το δυαδικό αντίστροφο του x είναι -(x+1)	`~5` δίνει `-6`

M.I.E.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ

&, && εκφράζει το λογικό and και επιστρέφει true αν και οι δύο λογικές εκφράσεις είναι true.

|, || εκφράζει το λογικό or και επιστρέφει true αν μια από τις δύο λογικές εκφράσεις είναι true.

^ εκφράζει το λογικό xor και επιστρέφει true μόνο αν οι δύο εκφράσεις είναι η μία true και η άλλη false.

! εκφράζει το λογικό not και επιστρέφει true μόνο αν η ίδια η λογική έκφραση είναι false.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

==	ισότητας	(επιστρέφει true αν η αριστερή και η δεξιά μεταβλητή είναι ίσες)
!=	ανισότητας	(επιστρέφει true αν οι μεταβλητές δεν είναι ίσες)
<	μικρότερο	(επιστρέφει true αν η μεταβλητή στα αριστερά είναι μικρότερη)
>	μεγαλύτερο	(επιστρέφει true αν η μεταβλητή στα αριστερά είναι μεγαλύτερη)
<=	μικρότερο ή ίσο	(επιστρέφει true αν η αριστερή είναι μικρότερη ή ίση με την δεξιά)
>=	μεγαλύτερο ή ίσο	(επιστρέφει true αν η αριστερή είναι μεγαλύτερη ή ίση με την δεξιά)

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥΣ ΤΕΛΕΣΤΕΣ

x+=z	ισοδυναμεί με το	**x=x+z**
x-=y	ισοδυναμεί με το	**x=x-y**
x*=z	ισοδυναμεί με το	**x=x*z**
x/=z	ισοδυναμεί με το	**x=x/z**
x%=y	ισοδυναμεί με το	**x=x%y**
x* = 5	ισοδυναμεί με το	**x = x * 5**
x* = y + 2	ισοδυναμεί με το	**x = x * (y + 2)**

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Στην Python, η προτεραιότητα των συμβόλων σε μια αριθμητική έκφραση είναι συγκεκριμένη,

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ

( )

++ --

*** / // %**

+ -

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Όταν σε μια έκφραση εμφανίζονται τελεστές με ίδια προτεραιότητα, τότε ισχύει το ΑΠΟ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΡΟΣ-ΤΑ-ΔΕΞΙΑ.

Με την χρήση των παρενθέσεων μπορούμε να αλλάξουμε τις προτεραιότητες.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

- ο τελεστής άρνησης **!**
- οι αριθμητικοί τελεστές *** / // % + -**
- οι τελεστές συσχέτισης **> >= < <=**
- οι τελεστές ισότητας **== !=**
- οι λογικοί τελεστές **&& ||**

(οι παραστάσεις που συνδέονται με τους τελευταίους υπολογίζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά και ο υπολογισμός θα σταματήσει μόλις εξακριβωθεί ότι το αποτέλεσμα είναι ΑΛΗΘΕΣ ή ΨΕΥΔΕΣ).

Σημείωση, και όταν όλα είναι ισάξια, η επεξεργασία από την Python, γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στις γλώσσες προγραμματισμού η προτεραιότητα των τελεστών σε μια αριθμητική ή λογική έκφραση είναι συγκεκριμένη,

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ

. **[ ]** **( )**
++ **--** **!** **~**
***** **/** **%**
+ **-**
<< **>>** **>>>**
< **>**
== **!=**
&
^
|
&&
| |
? :
= (**+=** **-=** ***=** **/=** **%=** **&=** **|=** **^=** **<<=** **>>=** **>>>=**) όμοια
,

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στα ανωτέρω, ότι η συμπεριφορά (ανά γλώσσα, compiler, έκδοση) μπορεί για κάποια σύμβολα να διαφέρει, καθώς οι γλώσσες χρησιμοποιούν συγκεκριμένα δέντρα προτεραιοτήτων για να εκτελέσουν εντολές με πολλούς και σύνθετους τελεστές.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜΩΝ

Η Python διαθέτει «εργοστασιακές» συναρτήσεις για μετατροπή ενός πεδίου, από τον έναν τύπο σε έναν άλλο τύπο,

- **float(a)** μετατρέπει ακέραιους αριθμούς και συμβολοσειρές σε αριθμούς κινητής υποδιαστολής
- **int(a)** μετατρέπει αριθμούς κινητής υποδιαστολής (δηλ. «κόβει» τα δεκαδικά ψηφία) και επίσης μετατρέπει συμβολοσειρές σε ακέραιους αριθμούς
- **str(b)** μετατρέπει αριθμούς σε συμβολοσειρές.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η Python διαθέτει «εργοστασιακές» συναρτήσεις για επεξεργασία αριθμών, διαφόρων χρήσεων,

- **abs()** επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού
- **pow(a,b)** επιστρέφει τη δύναμη του a υψωμένη στο b
- **divmod(x,y)** επιστρέφει το ακέραιο πηλίκο και το ακέραιο υπόλοιπο της διαίρεσης x/y
- **input()** χρησιμοποιείται για την εισαγωγή αριθμητικών τιμών από το πληκτρολόγιο και την απόδοσή τους σε μια μεταβλητή
- **raw_input()** χρησιμοποιείται για την εισαγωγή συμβολοσειρών από το πληκτρολόγιο και την απόδοσή τους σε μια μεταβλητή (μετάφραση, ακατέργαστη εισαγωγή).
- **print()** χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μηνυμάτων και των τιμών που περιέχει μια οι πολλές μεταβλητές

καθώς υπάρχουν πολλές σχετικές συναρτήσεις για τους αριθμούς και τον χειρισμό τους η εντολή **help(int)** θα τυπώσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΤΕΛΕΣΤΕΣ BOOLEAN

Οι τελεστές Boolean χρησιμοποιούνται σαν διακόπτες ελέγχου της ροής της «μπίλιας» του προγράμματος.

για παράδειγμα

```
if (  a ==  b )
{
        myCheckNumber = true
}
else
{
        myCheckNumber = false
}
if  ( myCheckNumber == false )
.
.
.
```